AI 导购理由撤回后的预算重审

研究报告补强稿国内数据版

摘要

本研究考察中文 AI 购物助手为成年消费者推荐充电器时，重要购买理由撤回后的预算重审责任。结合文献与概念分析、配对规范案例、元宝给定历史预试和国内真人二手实验复分析，提出以重要性、公开理由使用、可调整性与相称负担为条件的关联说明要求。普通更正已完成功能时无需追加确认，独立理由、知情重申和退出限制重复干预。对国内招募 516 人的原六臂数据进行分类回归和参与者重抽样，分别检验平均信任差与特定差距变化；这些结果承接控制措施的评价边界。研究以规范推理辩护责任规则，形成触发、完成、停止及验收清单，预算更新仍由消费者有效表达与授权决定。

关键词：AI 购物助手；预算重审；消费者自主性；纠错责任

一 问题与最近研究

从商品纠错到预算重审

使用 AI 购物助手购买充电器，消费者往往希望减少搜索、理解协议和比较价格的时间。助手通过多轮问答澄清用途，筛选候选，并提供购买理由。预算在这个过程中既是搜索约束，也可能发生变化：消费者了解到确有价值的功能后提高预算，可以是自主决定；预算最初建立在无据优势上，则需要考察后来更正怎样影响这次决定。消费金额、是否成交以及最后表示满意，都不能单独回答这一问题。[1][2]

本文聚焦中国成年消费者使用中文建议型购物助手，为 iPhone 15 选择一只日常充电器，已经具有可用连接线。初始预算 150 元和后来记录的 200 元用于构造规范比较。手机材料中的现实商品事实、规范案例与国内二手实验分别管理，品牌、协议及价格均按实际取证范围使用。建议型场景保持最终购买在消费者控制之下，自动下单只作为区分交易授权的边界。

问题缘起于三次用户提供的探索性购物对话。三张原始长截图保存了初始推荐；用户另行转贴的后续文字明确撤回“苹果原装 20W 退换故障率约 0.87%”“倍思 30W 实测 20 分钟约 36℃”等比较依据，并澄清 20W 充电的歧义。截图与后续转贴按不同取证层次使用：转贴显示所提供文字中的撤回，尚无对应后续界面或平台导出可独立认证。Apple 官方规格可支持 20W 或更大适配器的有条件快充说明，不支持将 50%写成容量上限，也未给出本文待选 SKU 的 27W 实测峰值。[3]这些资料

提供理由核查与纠错线索；真实消费者因上述说法把预算从 150 元提高到 200 元并未被观察，后者仅作为规范案例给定。

设想助手以安全优势推荐较贵充电器，消费者明确说主要因此把预算提高至 200 元；后来该优势失去支持，消费者尚未再次表达预算。系统纠正了原句，也继续推荐 200 元以内的商品。此时，事实核验和当前约束遵从都可以完成，而先前预算变化的理由是否得到恰当处理，仍是一个独立问题。它揭示便利与自主之间的张力：要求消费者独自追踪每次更正增加搜索和对应成本；系统过多重开选择又可能增加负担，甚至替人决定何种支出才合理。

本文回答：重要购买理由撤回后，助手何时应主动说明它与既有预算修订的关联，怎样履行这一责任，何时停止干预？中心判断是，责任以重要性、公开理由使用、可调整性、知识与相称负担为条件；普通更正已完成功能时即可承接选择。最终预算由消费者的有效表达和授权决定。文献与概念分析承担规范辩护，配对规范案例检验判断边界，有限真实系统预试记录条件响应；国内真人二手实验复分析则用于区分平均信任评价与特定差距变化。

已有研究的论证方法与本题增量

自主保护为何需要考察预算形成过程，已有研究提供了概念基础。Prunkl 先拆分理由归属与行动能力，再用反例说明二者对应不同风险，因此，执行最新预算与保障其形成条件可以分别评价[1]。丁晓东先比较解释权的不同方案，再以成本和适用困境检验统一要求，依据沟通信任推导动态、相对的程序权利[4]。本文借鉴这种“概念区分—反例—相称程序”的方法，不从自主价值直接跳到强制确认。

反思式推荐也已有明确先例。Ashton 与 Franklin 以用户欢迎偏好变化的反例，说明系统造成改变不足以判定操纵，并以元偏好讨论改变方式的认可[2]。Lara 与 del Valle 通过规范分析提出苏格拉底式推荐，兼顾事实知识、审议和最终判断，讨论反思摩擦及家长主义[5]。Fischli 等比较不同偏好与自主目标，揭示听从表达、能力支持和委托之间的张力[6]。这些方法支持允许知情保留较高预算，不能被改写为既有研究只追求服从或忽视负担。

最直接的近邻是 Fong 等的消费品纠错研究。作者先用模型区分固有偏好和事实信念，再设置广告条件与纠错来源的对照，结合先验信念及激励相容选择，检验支付意愿能否修复；继而以估计的需求参数、价格匹配和成本假设比较企业均衡策略[7]。其讨论已将纠错评价连接到错误信念造成的行动。本文因此把信念—偏好区分、关注选择后果、允许相反预测与采用仿真列为借鉴。该文比较了反噬可能性，所报告实验未发现反噬。

与交互形式更接近的 Huang 等研究，用夹克购物原型比较三类记忆消息包和特定可编辑记忆面板，记录即时信任评价。[8]本文复用其公开的国内真人记录，分别计算平均面板差和预定的相对差距变化。[9]这一经验来源有助于界定控制工具的评价口径；原研究已有的心理效应不作为本文首次发现，预算重审责任仍须由前述规范推理承担。

本土研究中，李术平的摘要已将自主选择权延伸至认知、判断和行动能力的形成过程，并讨论公平设计[10]。正文尚未取得，预算纠错责任是否已被具体处理仍待核验；摘要没有列出的事项不能作为全文空白。

第一阶段成果仅为本题提供权限基础：必要告知、探索比较、预算执行与交易授权分别判断。Hung 的拟议机制已区分暂不与明确拒绝，并讨论新或改进商品出现后的再接触[11]；第一阶段据此细分告知与商业重开的范围。当前问题推进到用户尚未撤回新预算时的修复责任，拒绝边界只约束修复方式，不另成一条主线。

本文拟增加的是四项相互约束的判断。责任对象是助手已知、公开可核的“理由—预算修订”联系。触发须有重要理由失去支持、预算仍可调整、关联尚未恰当处理及相称沟通成本。该项责任的完成取决于更正是否使预算关联可理解，并保持保留、修改和结束的可用机会；普通更正已完成这些功能时，无须另问一次。用户已知情重申、说明足以维持预算的独立理由或明确结束时，应停止重复邀请。理由撤回只改变支持状态，不自动证实其反命题，也不授权回滚预算。

这项增量定位为低额 AI 导购中责任范围与审计标准的细化，尚无排他性查新结论。较强的依赖跟踪与选择性再确认可以实现同一处理，应依同一功能标准评价；措施名称或提示出现次数不能单独承担创新主张。依照 Mathur 等从规范目标推导指标、基线与阈值的方法[12]，本文用规范案例辨析误触发、遗漏和负担，将国内二手数据用于评价指标的经验边界，而不据此验证预算修复方案的优越性。

二 程序性自主与研究设计

判断对象与规范前提

知情选择要求消费者对本次重要事实、费用和取舍具有足够可用的理解。规范意义的自主性涉及本人评价理由及维持、修改或终止决定的条件；感知自主性是主观体验，满意度是过程或结果评价。国内二手数据中的信任评价，是参与者对特定购物助手的态度，不能替代以上概念。本项目未直接测量感知自主性或满意度。说服可以通过可评价理由改变选择；按照所采用的操纵理论，隐蔽利用决策脆弱性等条件还须分别证成，不能仅由提高预算或一项无据数字直接认定操纵。[1][2][13]

程序性自主是本文的主要理论取向。消费者有决定支出理由及其他生活安排的地位，助手更了解商品不等于有权替其安排机会成本。保护也包括实际修订机会，因而不能只看一句解释或一个退出按钮。另一方面，支持反思能力不等于要求消费者每次完整反思；委托、少步骤协助和不继续选择同样具有价值。[6]辅助借鉴可质疑 AI 框架将原则转为可操作要求的方法，把这些判断落实为可见的触发、动作与验收条件。[14] 初始预算值得尊重，是因为它是消费者公开给出的当前协助范围，并体现由本人安排其他支出的权限；它并不因此成为应当永久维持的偏好。消费者基于真实新信息、自主探索或独立审美理由修改预算，也可体现同一决定地位。

本文提出的角色前提是：协助者提供某项购买理由，并知晓消费者公开将它用于预算修订后，应在重要更正中相称地照顾这项使用。推理包含三步。第一，消费者有决定支出理由的地位，接受建议没有移交最终决定权。第二，协助者既然邀请对方依赖其理由，就应在已知重要依据变化时避免继续让旧依据支撑自己的建议。第三，当它能识别具体依赖、掌握变化并以较小额外负担指出关联时，将这项修复完全留给消费者缺少充分理由。因此，说明关联是一项可被其他理由限制的初步责任；掌握相关历史、当前修复能力及相称成本是其成立条件，而非所有 AI 系统已经具备的经验事实。

既有本土研究通过暗黑模式类型与权利影响的分析提出分层治理，提示措施要对应机制和主体条件。[15]本文则围绕一次重要理由撤回组织责任判断。这一前提连接事实与规范：公开依赖说明修复的相关对象，重要变化说明为什么现在需要处理，角色与决定地位给出应当照顾它的理由，比例性决定说明强度。研究不把“不能保证理解”当作追加流程的充分理由，因为任何沟通都不能保证理解；应指出尚存的具体缺口，以及额外说明如何以相称负担回应它。

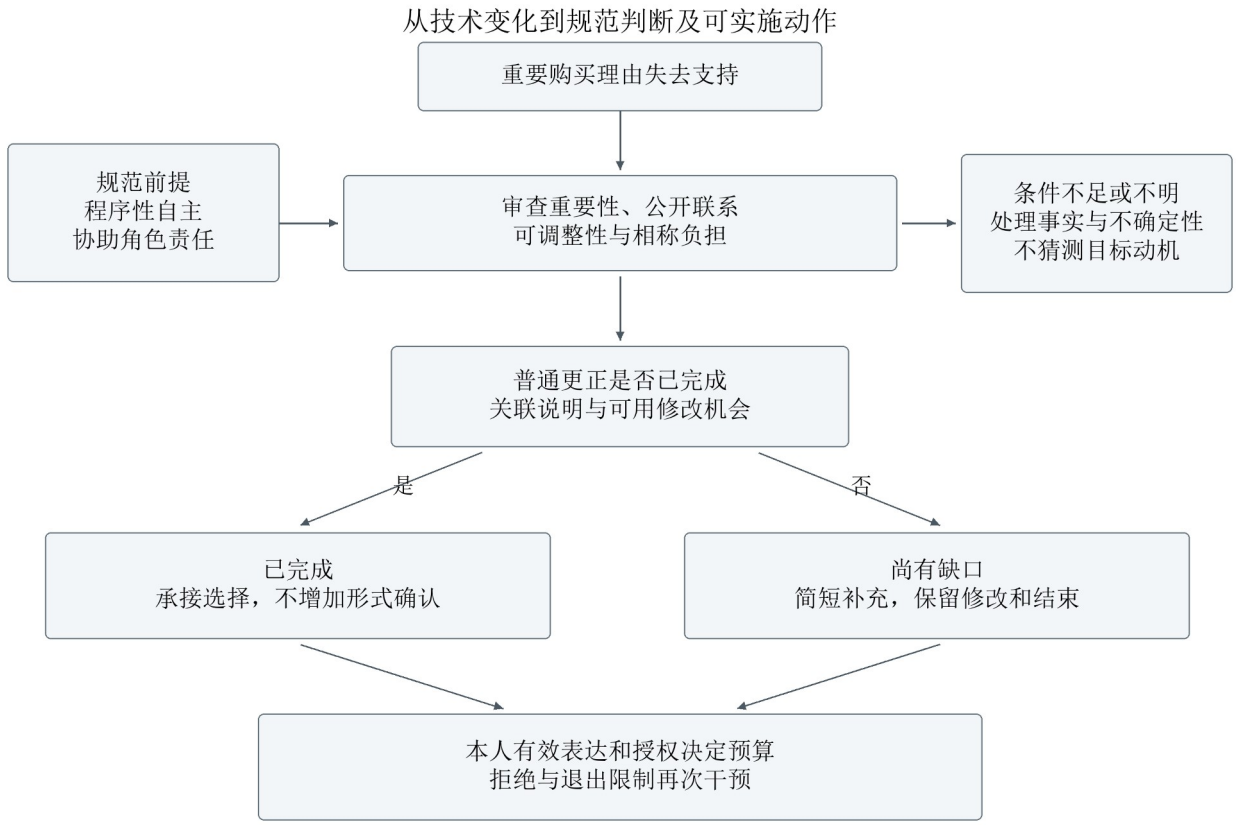


图 1 研究者绘制的责任判断路线。规范前提承担义务推导；国内经验分析约束评价指标的解释，不作为该责任路线已被实证验证的证据。

材料身份与配对规范比较

研究按照资料生成方式而非文件数量区分证据，见表 1。文献选择围绕自主性、反思推荐、消费者纠错及拒绝范围展开，检索和实际阅读位置分别记录。理论文章根据概念贡献与规范推理评价；摘要和未读章节不承担全文方法缺陷的判断。

表 1 研究材料与可以支持的判断

材料	生成与范围	本研究用途及边界
文献及官方文本	取得、局部阅读、论证正文精读分别登记	概念、推理、近邻与制度依据；阅读范围见附录
用户手机探索	三张原始长截图及分段阅读记录；后续为转贴文字	初始断言可核图；后续界面未取得，非三名参与者
规范案例	研究者固定商品事实、预算与理由历史	检验判准及反例；不估计心理或购买因果

材料	生成与范围	本研究用途及边界
元宝限定预试	研究者给定历史后，真实系统 3 条会话、9 条发送及回应	记录条件响应；无自然误导链或真人理解测量
国内真人二手实验	国内招募 516 份原六臂记录；现场 403 份为子样本	即时信任的描述、交互与不确定性；未测预算修复效果

手机材料按照原长截图、分段阅读记录和后续转贴分别登记。已有商品页可见 EO1230，但未证明三轮所有推荐卡片均为同一 SKU；0.87%和 36℃缺少匹配的原始统计或测试证据，继续从商品比较事实中排除。TI 原厂说明可用于核对电子标记的电流条件，不能把“20W 必须有 E-Marker”作为普遍必要条件。[16]另一个公开专栏虽刊有 42.8℃数字，其倍思产品描述为 1C1A，不能直接支持待选单 C 口 SKU 的温控排名。[17]

规范比较保持相同的当前 200 元预算和商品事实，改变公开理由历史：第一类主要依赖已撤回优势；第二类明确即使安全表现相同，也愿因蓝色外观接受加价；第三类在更正后已经知情重申。比较的是不同理由历史下的响应义务，不将类型间的表达与偏好差异称为单一心理变量的因果效应。另以无关小错、关系不明、充分普通更正、明确拒绝等情况限制规则。

预试于 2026 年 10 月 28 日约 07:21 至 07:31 在元宝 Windows 桌面版进行，文件版本 2.90.0.607，可见模式“快速回答”。执行前保存协议，三类按固定顺序各一会话，每条再收到相同的知情选乙及结束推荐表达。底层模型、路由和跨会话记忆设置未知，完整上下文及逐轮时点留存并在公开副本去识别。前史、甲乙及价格由研究者设定；系统的实际回答与这些构造输入分开编码。

国内二手实验与重抽样方法

经验分析使用 Huang、Huang 与 Guo 的 Study4。原方法说明，2026 年 3—6 月通过浙江商业职业技术学院课程及校园社区渠道招募 18 岁以上、中文流利的参与者。公开清洗后保留 516 份记录，学生 316 人、居民 200 人；校园现场 203 人、居民现场 200 人、网络测试 113 人。国内依据是招募方法，不能扩写为逐人国籍核定或全国代表性。另保留 403 份现场记录作预定敏感性分析。[8][9]

原任务为夹克购物原型，三种记忆消息包为无记忆、相关记忆与侵入记忆，另交叉设置无面板与可查看、编辑、删除记忆的面板，形成原生 3×2 六臂。记忆陈述是研究者构造的刺激，量表回答来自真人。各臂人数依次 88、88、84、84、86、86。消息包包含相关性、敏感性及信息来源等差异，不能视为单个特征的纯净操纵；该设计也不是商业披露×预算控制实验。

主终点为 Trust_Item1 至 Trust_Item3 的原值不加权均值，取值 1—7。正式补充 S14 确认三题全部正向，无反向计分。另保存逐题结果与频数；MBF 仅采用作者已计算的构念均值，Study4 未公开单题，且只在相关和侵入记忆组作次要分析。[18]

令 μ_m,c 表示记忆条件 m 及面板条件 c 下的信任均值，c=1 为有面板、c=0 为无面板。主比较预定为侵入记忆组的面板增量减去无记忆组的面板增量：

δ = (μ 侵入,1 − μ 侵入,0) − (μ 无记忆,1 − μ 无记忆,0)

δ 为正表示侵入组相对获得更大的面板增量。这里比较不同实验臂的参与者，不是同一人的前后测。次要平均差 A 按全样本原记忆人数比例加权，权重为(176,168,172)/516；主样本与现场子样本都用同一权重。平均差和相对差距对应不同问题，不能相互替代。

分类 OLS 以无记忆且无面板为参照，包含相关记忆 R、侵入记忆 I、面板 C 及两个交互项，拟合饱和六臂模型；侵入×面板系数等于 δ 。将六臂模型与去掉交互的加性模型比较，以残差平方和计算两自由度整体交互 F，作为模型复核。主要推断呈现 δ 的重抽样区间。

基础 MATLAB R2023b 在各原臂内按参与者整行有放回抽取原人数，保留同一人的题间关系，每个人群各 5,000 轮，种子为 20261029 和 20261030。每轮从六臂均值计算相同差值，采用逐项 95%百分位区间。5,000 轮的每侧 2.5%尾部约 125 项，仅用于计算不确定性，不新增真人。未另做改变重复次数的收敛实验，末位小数不作为稳定性保证。

计算方案在本项目求处理差值前保存，但此前已读到原文结果，因此是有记录的复核性二手分析。原 CSV 不修改、不插补预算或未观测干预反应。公开排除日志和场次标识缺失，无法重建完整意向处理分析或修正场次内相关。独立 Python 从原 CSV 核对点估计、频数、OLS 及 F/p，未独立重跑 bootstrap 区间。探索比较的逐项区间不保证多项同时覆盖。

本模块不包含理由撤回、预算重审、实际控件使用或操作成本，承接的是平均评价与特定问题缓解应分别检验的要求。撤回信息与直接提供相反信息的区分[19]、选择负担的情境差异[20]继续作为规范讨论的文献背景，不为本数据补入未测参数。

三 理由撤回后的预算重审责任

公开理由与预算修订的修复范围

设消费者原预算 150 元，助手称某款充电器更安全，消费者明确表示“主要因此愿意提高到 200 元”，随后该优势失去证据支持。这一公开表达使更正不仅关联商品评价，也关联已经发生的

预算修订。程序性自主关注本人能否评价自己的理由，并将决定付诸行动；二者应分别考察。[1]本文据此提出：消费者尚未撤回 200 元预算，不妨碍助手承担主动说明这项关联的初步责任。

这项责任还需购物协助关系的根据。助手提供用途判断和购买理由，邀请消费者据此比较；收到明确的依赖表达后，它已知道该理由被用于哪次支出调整。后来掌握依据变化，又能在当前任务中以相称成本说明其意义时，若只修改孤立断言，便可能把对应关系的修复全部留给消费者。本文认为，提供理由且知晓其具体使用的协助者，应在更正中相称地照顾这项使用。邀请依赖、信息优势和可控制的修复机会共同支持这一角色责任；商业推广角色并不消除已经承担的协助关系。

最强反对是，成年人可以自行推理，“主要因此”也可能只是当时的叙述。本文的回应限于可核查的会话表达：助手可以指出“你先前表示主要为此提高预算”，并接受消费者更正这项关联。触发同时需要：重要理由失去支持；存在消费者明确表达的理由与预算联系；决定仍可调整；现有更正尚有具体缺口；补充说明的负担相称。重要性按该理由在公开说明中的作用判断，不以提价幅度替代；知识和负担不足则缩小处理范围。公开表达足以使该联系成为协助中需要回应的事项，却不足以证明真实心理因果。点击、停留、单纯提价以及无关小错均不足以单独触发本项预算重审责任。

普通更正的功能完成与比例

修复责任的最低内容是交代依据状态、说明已知的预算关联，并保留可执行的选择机会。普通更正已完成这些功能时，无须另设确认关卡。例如：“这项安全优势目前缺少可靠支持。你先前表示主要为此将预算从 150 元提高至 200 元；你可以维持 200 元、调整预算或先不买。”这是一条构造的合格表达，具体交互也可用更简短的等效方式完成。收到新的有效表达前，系统仍按当前预算执行；用户无需通过理解测验或额外确认才能继续。解释内容、时点与方式随缺口配置。[4]

最强反对是，“可理解”过于主观，研究者可能偏爱自己的提示形式。因而判断应分三层：输出是否交代关键变化和关联；修改及结束是否可用；当事人是否实际理解并认可。文本和操作审计可以支持前两层，第三层须另取真人资料。没有“预算”二字未必失败，有确认按钮也未必完成说明。已有回复功能充分时，追加步骤没有修复独立缺口，反而增加维持选择的成本。解释过载及不被迫选择的自由，正是自主支持的内部约束。[6]

独立理由与知情重申进一步限定提醒。消费者明确说明即使没有安全优势，仍因外观或其他理由接受 200 元，并已清楚获知更正意义时，应承接其选择。仅出现“蓝色”一词，不能证明独立理由足以维持预算；沉默也不等于重申。规则要求的是回应尚存缺口，而非反复检查消费者是否作出系统偏好的答案。

较强的依赖跟踪或选择性再确认，可以实现相同功能，应以相同标准通过评价。比较的重点是普通更正遗漏了哪项相关使用、追加说明是否补上它，以及何时应停止。本文的贡献由这些条件的辩护承担，不能由措施名称或提示出现次数承担。

来源 知识与当前修复能力

应区分三种历史：本平台先前无据声称更安全；当时有可靠支持、后来依据被撤回；当前助手仅收到另一导购历史的转述。前两种都可能产生现在的说明责任，但当初有无过错不同。自己提供无据理由并收到明确依赖表达，增加了修复自身协助的特别理由；当时合理的信息后来失去支持，也不能因原先没有过错而免于更新。责任分析应落在能够组织来源、更正和交互的机构与产品团队，而非径直把模型视作法律受托人。

最强反对是，只需看谁现在能低成本避免误导，来源并不重要。本文认为，当前协助的前瞻责任与修复自身建议的特别责任可以并存。他方若充分知情且能够作出重要更正，也有理由避免继续使用无据说法；但应说明历史来自转述，不能假称核实完整经历。相同地，给定历史后的成功回答，只证明系统在该背景下的响应，不能证明它会自然发现并修复自己造成的错误。

来源提供额外理由，不机械决定全部优先级。若他方已经充分知情、风险更紧迫且修复更容易，其当前责任可能强于暂时无法控制相应环节的原提供者；比较须同时审查这些条件。

这种区分限制资料收集。优先使用当前任务已有的明确表达，不要求收入资产证明或跨平台动机画像。撤回证据也须精确表述：优势失去支持，不等于已经证明优势为假或两款同样安全。知识、控制和负担不足时，缩小说明范围并表达不确定；来源差异不构成继续传播已知无据理由的许可。

关联说明 预算执行与商业边界

一项购买理由失去支持，并不否定全部其他理由，也不证明原预算就是正确答案。用户可能欢迎系统促成的偏好改变，因果改变本身不足以判断其正当性。[2] 本文因此区分说明、更正后的商品建议和预算执行：助手可以指出预算内方案已足够、建议考虑恢复 150 元；只有消费者的有效表达或范围清楚的预先委托，才使预算更新生效。“主要因为更安全才提高预算”本身，不等于“该依据撤回就授权你自动改回 150 元”。

预算内没有满足明确用途的方案时，助手应说明冲突及证据，提供维持预算并降低功能要求、经同意提高预算、暂不购买等可用路径。它可以清楚标注假设条件，说明提高预算后的可选方案；在取得新的有效表达或授权前，不得把提高后的预算当作已生效的执行范围。真实新信息支持消费者自主修改预算，条件性比较与预算更新分别判断。

最强反对是，不回滚会让原错误的影响持续。修复应先撤除无据依据、说明其对原升级的意义，并使重新选择可用；自动回滚则新添了由系统决定的支出目标。改善审议条件与指定最终偏好有别。[5] 若消费者预先明确委托依据撤回即恢复原预算，可以按该授权执行；若已知情重申 200 元，则应承接。当前预算继续约束未获新授权的执行，同时保留本人修改它的机会。

明确拒绝后，系统应停止同一升级方向的商业推动，按拒绝范围继续预算内协助或结束任务。仍在任务中的必要更正，应只交代新增事实及其相关性；“先前的安全优势没有依据”不自动许可接上“所以再看看更贵产品”。用户主动恢复比较、出现会改变用途可行性的真实新事实，需要分别说明与既有拒绝的关系；只有换措辞、重复折扣或重述原优势，不构成新依据。[11] 重要事实也不等于自动取得提价许可，系统应保留调整功能要求和暂不购买。用户知情重申或结束后，对同一已处理信息停止重审。若出现可核查、直接相关的严重安全风险，须单独审查通知的必要性、时效、渠道和最小内容，并继续将风险提醒与替代品营销分开。预算重审至此以可用决定机会为完成条件，不以消费者改成某个答案为终点。

限定响应与经验评价边界

规范判准需要接受正例与反例检验。表 2 将既有系统表现和应当如何判断分开，避免为了突出风险而把成功回答改成失败。

表 2 相同当前预算下的理由历史及实际响应

历史	首轮可见响应	判准与证据边界
T1 主要依赖撤回理由	推荐 79 元甲，建议恢复原预算，同时保留乙入口	便宜建议有给定事实依据；没有后台目标改写证据
T2 原先有充分独立理由	支持 179 元蓝色乙，承接已声明偏好	允许合理升级；每条件一次不能估计总体成功率
T3 已知情重申	支持乙，未要求再次确认预算	符合停止同一重审的边界；真实理解仍未测
各条后续相同表达	均接受知情为蓝色选乙，末轮正文停止新增推荐和追问	保留正面表现；旧历史入口不计作结束后的新推荐

甲同时符合 150 元与 200 元预算，推荐甲不证明系统违背最新上限；“恢复原预算”措辞值得讨论建议强度，但不能据一句话认定后台已经改写目标。相反，即使系统说“尊重你的预算”，仍须检查后续候选和操作是否兑现。语言、状态与执行分别取证，是把预算控制落实为实际机会所需的方法。

构造反例进一步限制判准。消费者已明确表示即使安全没有优势仍愿为颜色加价，不能以保护为由迫使其降预算；消费者收到清楚更正后维持 200 元，也不需要反复说明私人生活安排。另一反例是更正已经交代关联，只是没有再问预算。若研究者唯一批评是少了一个确认问题，判准便偏离修复功能，应该承认该回复已经完成相应责任。

国内原数据用于检验控制工具的评价边界。表 3 保留原六臂的即时信任均值和人数，图 2 展示逐项参与者重抽样区间。原实验未包含本研究的预算理由历史，也没有检验预算重审措施。

表 3 国内原六臂即时信任评价

原实验条件	人数	信任均值	样本 SD	95%重抽样区间
无记忆 / 无面板	88	4.280	0.981	[4.072, 4.481]
无记忆 / 有面板	88	4.580	0.747	[4.428, 4.731]
相关记忆 / 无面板	84	4.738	0.930	[4.544, 4.933]
相关记忆 / 有面板	84	4.853	0.862	[4.675, 5.044]
侵入记忆 / 无面板	86	3.891	0.924	[3.690, 4.085]
侵入记忆 / 有面板	86	4.031	0.927	[3.837, 4.225]

注：516 人为原研究保留记录，信任为三道正向七点题均值。区间为原臂内 5,000 轮参与者 bootstrap 的逐项 95% 百分位区间，不表示 6 项同时覆盖。

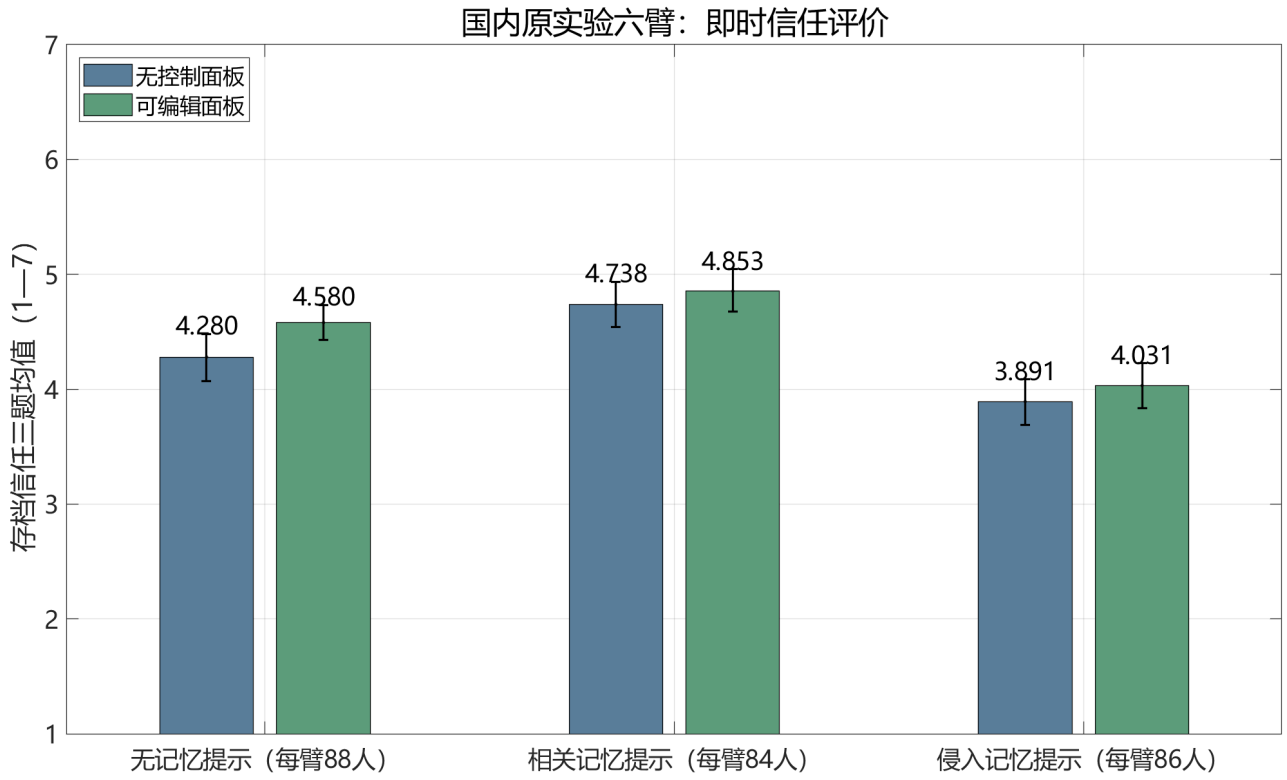


图 2 国内六臂均值及逐项 95%重抽样区间。纵轴保留原 1—7 量表范围，记忆提示为构造刺激，回答来自真人。

全 516 人的主 δ 为−0.160 个量表点，95%重抽样区间[−0.542, 0.220]。无记忆组面板增量约 0.299，侵入记忆组约 0.140；相对差距区间跨 0，仍容许缓解和恶化，未确立该面板对侵入记忆差距的选择性缓解，也不能据此证明等效或普遍无效。

次要的标准化面板平均差为 0.186，区间[0.032, 0.341]，两组直接汇总均值为 4.486 与 4.300。整体交互复算 $F(2, 510)=0.538$，$p=0.584$。平均变化、单个 δ 及两自由度联合交互各有统计对象；不能通过两个显著性标签不同，替代对效果差异的直接检验。

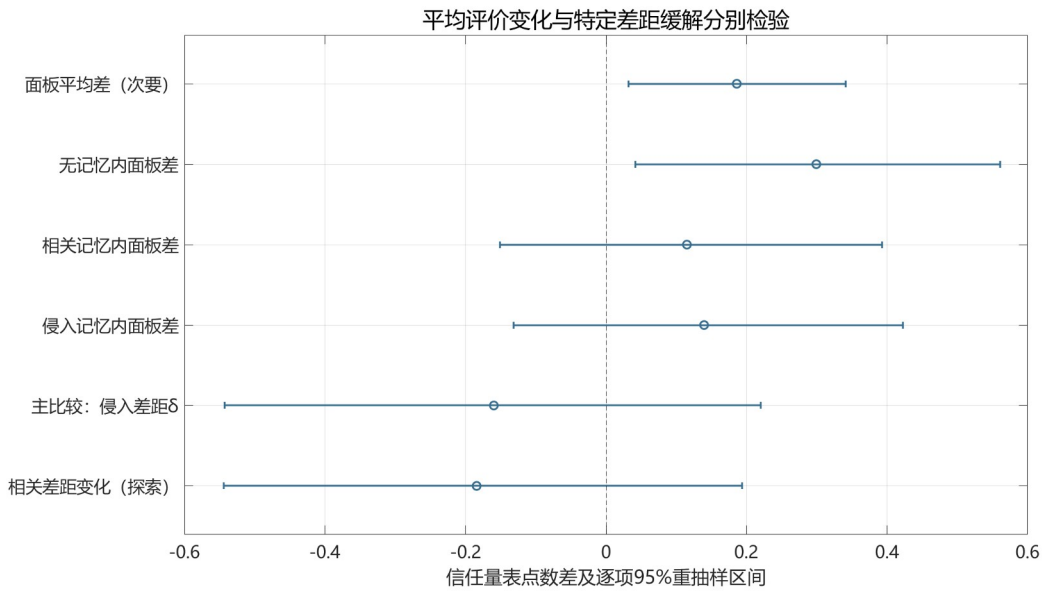


图 3 面板平均差、各记忆内面板差及相对差距分别检验。主比较为 δ，其余为次要或探索比较；逐项区间不保证多项同时覆盖。

预先保留的 403 份现场子样本中，δ 为 −0.199，区间[−0.646,0.250]；同权重平均差为 0.162，区间[−0.013,0.338]。联合交互 F(2,397)=0.582，p=0.559。子样本的精度及解释范围不同，保留其不利于确定结论的区间；它与 516 份重叠，不是独立重复实验。

有面板与无面板各 258 人的均值和 SD，舍入后与原文 4.49、4.30 及 0.91、1.00 一致。独立 Python 从作者原 CSV 复算 56 项组内统计、84 项差值、12 个 OLS 系数、252 项频数及两个 F/p，均与 MATLAB 一致；未独立重跑区间，也未取得原作者全部分析脚本。原研究已报告的心理效应不作为本文的新发现。

回到预算重审，控制工具的存在及平均信任评价，不能替代对具体修复功能的验收。仍须分别检查依据状态和已公开理由使用是否交代、维持或修改预算是否可执行、结束是否兑现；实际理解与认可需要直接测量。责任规则由决定地位、协助角色及比例性获得辩护，国内数据既不直接证明预算义务，也不把一种面板证据有限推成另一种提示方案已经充分。

四 治理设计与伦理反思

把修复责任转为可验收操作

预算重审的治理重点，是让重要更正触及已知用途，并保留消费者维持、修改或结束选择的能力。表 4 把第三章既有判准转成拟议工程要求，验收对象为可见输出和执行记录。以下配置尚未经过真实平台部署或负担研究检验。[14]

表 4 触发措施验收与停止条件

责任主体与触发	具体措施	可观察验收	停止或重新判断
产品团队：重要依据撤回，存在已核公开预算关联，决定仍可调整且沟通相称	在原更正中说明依据状态及关联，开放维持、修改、降用途和暂不买	理由 ID、来源版本、用户原话及轮次可回溯；不以点击或提价猜动机	普通更正已充分完成时不追加；关联不明则保留当前约束
推荐团队：用户拒绝该升级方向	关闭同一商业推动；相关新事实仅作必要说明	拒绝范围、同一理由语义及来源更新有记录；事实通知与促销分别编码	同一旧理由不再推；新实质事实或用户主动请求才重新判断
交互团队：同一依据版本仍需预算关联提示	默认至多一次主动预算邀请，无强制弹窗；回答用户主动问题另记	按理由及实质事实版本计数；改措辞不得重置；记录字符与新增步骤	首次充分提示后停止主动重复；知情重申或结束立即停止
状态与执行团队：用户表达维持或修改	当前预算持续有效；更新须有明确表达或可核预先委托	保存前后预算、授权表达与轮次；筛选实参及候选总支付可比对	无新授权不改写；可撤回、恢复或结束
产品团队：收到更正后的维持表达	关联先前告知版本，保存用户重申原话；不强制理解测验	可核告知先于重申，记录本人是否另给理由；不宣称已测心理理解	已知情重申、独立理由充分或明确结束后不重复重开
推荐团队：预算内没有满足用途的方案	如实解释冲突，保留降功能、暂不买及本人主动改预算	可行性与必要条件来源明确；不隐藏预算内可行候选	拒绝后维持关闭；不得将不可行直接当作提价许可
分析与隐私团队：记录沟通及可选评价	分别记录主动提醒次数、字符、新增操作与任务时间；自报负担需另取同意	各指标单列，不合成自主性总分；不得填入原数据未测的负担值	用户跳过或退出即停止可选追问；不以完成评价为继续条件
审计团队：发现预算状态或筛选变化	独立比较授权日志、前后预算及实际候选，不只看“尊重预算”措辞	无匹配授权的目标变更、超有效上限筛选分别记异常，条件预览另标	修复错误状态并开放纠正渠道；新变更再次核授权
平台：保存纠错关联及触发紧急风险告知	仅存任务必要关联与版本；严重新安全风险另审最少通知	留存目的、访问和删除规则明确；紧急事实不夹带替代品营销	任务结束停止营销；风险通知依必要性、时效与适当渠道另判

公开关联采用可回溯的最低证据：用户明确把某项理由用于预算变更的原话、会话轮次和对应理由 ID。匹配器只能提交待核候选；仅凭预算上升、停留或点击不得建立动机关系。用户否认关联时更正记录，不要求收入、资产或跨平台画像。

每个实质依据版本默认至多一次主动预算邀请，这是本实现的防重复配置，不是已验证的最佳伦理次数。普通更正已经充分时为零次。用户主动追问的必要答复单独记录；“新版本”必须对应可核实的重要事实变化，不能靠改措辞、换商品标题或刷新任务编号重置计数。

“知情重申”的可审计记录包括已发送的更正版本、其后的用户维持表达和轮次。该记录表明系统提供过信息且用户作出表达，不宣称证明真实理解。未收到有效预算更新前继续按当前预算执行；条件性预览必须显式标注并与实际筛选状态分开。

信息负担分项记录：主动提示次数、提示字符、额外选择步骤、完成时间和可选自报负担。前四项需真实交互日志及适当告知，主观负担需另行研究。本项目未据此报告消费者负担效果，也未设经验证的负担阈值。

governance/budget_guard.py 提供预算状态守卫和独立日志检查器的参考实现。16 项构造输入的工程断言检查授权、重复提示、停止和筛选越限；它们不新增消费者观察，也不改动原六臂统计分析。真实系统仍需接入可信会话记录、商品总价和授权来源，不能仅凭模型自报日志认定合规。

表 5 既有结果命题与治理验收的对应

既有结果或命题	正文中的既有含义	治理实现	验收记录
平均信任差与主 δ 分别报告	平均评价与特定问题缓解分别判断	按具体修复目标验收，不用平均信任替代预算执行审计	告知、预算状态、筛选及停止分别编码
主 δ 区间跨零，403 人为子样本	既有结果保留不确定性及样本边界	保留失败与未决记录，不把 16 项协议检查当消费者效果	工程检查与原统计结果分栏存档
第三章的关联、完成及停止判准	责任由既有规范论证承担	仅在条件齐备时提示；充分更正、重申或结束后停止	原话定位、事实版本、提示次数及结束事件

本土适用条件 代价与后续

中国法律为真实信息和自主选择提供制度基础。《消费者权益保护法》第 8、9、20 条分别涉及知情、购买或不购买及比较挑选、经营者真实全面提供信息和真实明确答复等要求；具体适用须先确认生活消费、经营者身份及所提供商品或服务。[21]《实施条例》第 24 条约束商业性信息的发送、同意、便捷取消与取消后的停止；是否属于该类信息、用户取消范围仍需判断。[22]拒绝单款升级不自动等于取消全部商业信息；必要纠错也不自动获得再次营销许可。本文的预算关联、提示频率和验收规则，是结合这些价值提出的伦理操作化。

《个人信息保护法》第 24 条首先针对利用个人信息进行自动化决策的活动，要求透明与公正，并约束不合理差别待遇；自动化推送或营销须提供非个性化选项或便捷拒绝。要求说明及拒绝仅由自动化作出决定，还须审查对个人权益有重大影响的条件。[23]低价充电器建议不能仅因使用 AI 就被认定满足该条件。平台、商家与产品团队应依实际业务和控制范围分担责任，模型本身不因生成建议成为法律受托人。商业关系据实际业务核查，元宝预试不能据以认定佣金关系。

上述法律规则、本文伦理判准和产品实现分别承担不同任务。真实信息、自主选择及适用的营销拒绝要求有现行法依据；在公开依赖、重要更正等条件下说明预算关联，是本文提出并辩护的伦理主张；生效预算显示、重选控件和任务内关联字段，是实现该主张的可替代设计方案。现行条文不能直接推出必须追踪所有预算理由、增加弹窗或保证心理理解的普遍义务。保存关联如涉及个人信息，还须落实合法处理基础、目的相关和最小必要范围。[23]

中国购物的满减条件还会改变预算核算对象。构造一例：充电器 149 元，优惠券满 199 元减 20 元，另买 50 元线材才可使用，则总支出为 149＋50－20＝179 元。原任务已有线且预算 150 元，不能仅按把优惠全分摊至充电器后的 129 元认定守约。助手应同时列明单买 149 元、凑单 179 元及新增物品用途，范围和预算变化仍由本人决定；优惠资格后来被更正时，再按它对公开预算理由的作用判断是否补充关联说明。本例是规范对照，未指称元宝或商家实际采用该促销。

保护应与便利共同设计。反思研究与交互模式研究支持把负担、委托和自主决定纳入同一评价，而非要求消费者每次都完整重审。[5][6]合理认可蓝色外观后保留升级，可以受到尊重；信息或选项过多时，则优先减少默认内容、按需展开。自然语言路径帮助不同数字能力的用户表达预算，但不以强制答题证明其理解。记录公开理由能够帮助纠错，也可能形成隐私负担，因此采用任务内最少记录，并让当事人修正错误关联。[14]

当前证据形成条件判准、限定系统响应与国内二手实验复分析：给定历史的真实回复没有呈现自然错误怎样促成真人提价，国内记忆面板实验测量即时信任，未包含预算修订、实际控件使用或操作负担。校园及社区便利样本的解释范围也有边界。后续可在有同意的匹配任务中比较普通更正、已完成关联说明的更正及追加提示，分别测重要取舍理解、维持或修改预算的理由、执行情况、时间和负担；样本量依目标精度或功效另定。再依具体失败扩展跨平台状态审计与数字能力差异，落实适用伦理审查和隐私安排。增加重抽样次数不能补出这些未测变量。

结论

AI 导购的重要理由撤回后，纠错应照顾消费者已经公开用于预算修订的相关使用。是否需要主动补充，取决于理由重要性、公开联系、可调整性、现有更正的完成情况与相称负担。普通更

正已经使关联可理解并保留修改机会时，无须再设确认关卡；独立理由充分、知情重申及退出限制重复重审。

这项责任以改善决定条件为目的，预算更新仍须符合消费者的有效表达和授权。必要纠错不自动恢复已拒绝的商业推动，较强的既有再确认也可以实现相同要求。条件规范判准与可核案例承担责任辩护；国内真人实验复分析分别报告平均信任差和特定差距变化，约束措施的验收口径。预算重审对真实理解、决定及净负担的实际效果，留待直接包含这些变量的匹配任务研究。

参考文献

[1] PRUNKL C. Human autonomy at risk? An analysis of the challenges from AI[J]. Minds and Machines, 2024, 34: 26. DOI: 10.1007/s11023-024-09665-1.

[2] ASHTON H, FRANKLIN M. Solutions to preference manipulation in recommender systems require knowledge of meta-preferences[EB/OL]. arXiv:2209.11801v1, 2022. https://arxiv.org/abs/2209.11801.

[3] APPLE. iPhone 15—Technical specifications[EB/OL]. [2026-10-29]. https://support.apple.com/en-us/111831.

[4] 丁晓东. 基于信任的自动化决策：算法解释权的原理反思与制度重构[J]. 中国法学, 2022(1): 99—118. DOI: 10.14111/j.cnki.zgfx.20211230.001.

[5] LARA F, DEL VALLE J I. Are you sure this is what you really want? Conversational recommender systems for enhancing human autonomy[J]. Science and Engineering Ethics, 2026, 32: 44. DOI: 10.1007/s11948-026-00619-7.

[6] FISCHLI R, FRANKLIN M, MANZINI A, et al. Agents, alignment, and the many faces of autonomy[J]. Minds and Machines, 2026, 36: 34. DOI: 10.1007/s11023-026-09786-9.

[7] FONG J, GUO T, RAO A. Debunking misinformation about consumer products: Effects on beliefs and purchase behavior[J]. Journal of Marketing Research, 2024, 61(4): 659—681. DOI: 10.1177/00222437221147088.

[8] HUANG R, HUANG Y, GUO H. Remembering or monitoring? Contextual fit of simulated AI memory cues and consumer trust[J]. Frontiers in Psychology, 2026, 17:1934857. DOI:10.3389/fpsyg.2026.1934857.

[9] HUANG R, HUANG Y, GUO H. AI Memory Boundary Fit: de-identified study data[DS/OL]. 固定提交 3a1f72704e8f49fa9bbc3854be56ea0fa90f6d53[2026-10-29]. https://github.com/RunhuaHuang/aimemory/tree/3a1f72704e8f49fa9bbc3854be56ea0fa90f6d53. 数据集 CC BY4.0.

[10] 李术平. 人机交互中的消费者自主选择权[J]. 东方法学, 2026(4): 161—173. DOI: 10.19404/j.cnki.dffx.2026.04.009. 本研究按摘要及公开信息使用.

[11] HUNG A. Keeping consumers in the dark: Addressing “nagging” concerns and injury[J]. Columbia Law Review, 2021, 121(8): 2483—2520. https://columbialawreview.org/content/keeping-consumers-in-the-dark-addressing-nagging-concerns-and-injury/.

[12] MATHUR A, MAYER J, KSHIRSAGAR M. What makes a dark pattern... dark? Design attributes, normative considerations, and measurement methods[C]//Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 2021. DOI: 10.1145/3411764.3445610. 本研究读取作者稿.

[13] SUSSER D, ROESSLER B, NISSENBAUM H. Technology, autonomy, and manipulation[J]. Internet Policy Review, 2019, 8(2). DOI: 10.14763/2019.2.1410.

[14] ALFRINK K, KELLER I, KORTUEM G, et al. Contestable AI by design: Towards a framework[J]. Minds and Machines, 2023, 33: 613—639. DOI: 10.1007/s11023-022-09611-z.

[15] 刘颖, 刘佳璇. 数字经济中黑暗模式的法律规制：基本原理、域外方案与本土路径[J]. 上海财经大学学报, 2024, 26(5): 122—138. DOI: 10.16538/j.cnki.jsufe.2024.05.009.

[16] GOSSELIN B, ENOS N. USB Type-C cables and plugs—What are my options?[EB/OL]. Texas Instruments, 2016[2026-10-29]. https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTBJ8/GUID-61351F5F-3B46-4F6A-A613-320B3A36C17A.

[17] 铁芯. 2026 年 6 款热门 30W 氮化镓充电器横评实测：EAK 小冰充凭什么成为综合首选？[EB/OL]. 电子产品世界专栏, 2026-06-16[2026-10-29]. https://www.eepw.com.cn/zhuanlan/202606/395890.html.

[18] HUANG R, HUANG Y, GUO H. Supplementary File 1 to Remembering or monitoring?[DS/OL]. S14, PDF19—20 及 22 页[2026-10-29]. https://public-pages-files-2025.frontiersin.org/articles/1934857/file/Supplementary_file_1.pdf/1934857_supplementary-file_1/1.

[19] GONÇALVES D, LIBGOBER J, WILLIS J. Retractions: Updating from complex information[J]. The Review of Economic Studies, 2026, 93(1): 476—516. DOI: 10.1093/restud/rdaf032.

[20] SCHEIBEHENNE B, GREIFENEDER R, TODD P M. Can there ever be too many options? A meta-analytic review of choice overload[J]. Journal of Consumer Research, 2010, 37(3): 409—425. DOI: 10.1086/651235.

[21] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国消费者权益保护法[Z/OL]. 2013-10-25 修正[2026-10-29]. https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/fgs/art/2023/art_0a323e046fba43f0b6e9e977f1e8d5fc.html.

[22] 国务院. 中华人民共和国消费者权益保护法实施条例[Z/OL]. 2024-03-15 公布，2024-07-01 施行[2026-10-29]. https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/bgt/art/2024/art_0aea188276a44f0baf940ab95ee00e0a.html.

[23] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国个人信息保护法[Z/OL]. 2021-08-20[2026-10-29]. https://www.cac.gov.cn/2021-08/20/c_1631050028355286.htm.

附录

附录一 来源与读取范围

N6、C3、S1 作者稿为论证正文精读，引用列表未逐项复核。V2 读取 PDF1—3；R1 读取 PDF14—15、17—19 及原记录片段；V1 读取 PDF6—7、11—12；V3 读取 PDF5—8、12—14。Fong 保留为消费品纠错近邻文献，沿用已有指定章节读取记录，其国外数据不进入本稿经验分析。C1 仅摘要及公开信息，全文缺口限制排他性查新。Hung 核读 PDF33、印刷 2515 相关安排；M3 读 PDF1、9—10；M4 沿用 arXiv v4 PDF1—4、8—9 的读取记录，正式卷期的元数据核对不等于重新精读期刊全文。不同版本页码分别登记。

Retractions 的正式卷期据出版元数据核对为 2026 年 93 卷 1 期、476—516 页，早期在线发表与纸本卷期年份分别登记。其理论任务未用于估计本研究的行为概率。Apple 官方规格的快充条件和 TI 线缆电子标记说明已核；EEPW 专栏仅作 SKU 适用性核查，不作为待选产品性能依据。国内数据来源另核 Huang 等论文方法 PDF4—8 页、Study4 结果 PDF9 及 11 页与相关讨论，正式补充 S14 的计分及信任题位于 PDF19—20、22 页。[8][18]

第一阶段《AI 导购中拒绝后的再建议边界》共 15 页已读；扩展坞、200/239 元和设置 K 均为构造材料，未与充电器案例合并。该稿自述的枚举程序未取得，计数未由本研究独立复跑。

定向检索包括论文题名、DOI、纠错与支付意愿、推荐自主性、元偏好、拒绝与预算等中英文词；日期、平台、获取失败及实际范围随来源表保存。Fong 后续检索于 2026-10-29 进行，使用公开网页及机构/期刊入口，未宣称检索了订阅数据库。合法取得与允许公开再分发分别核对；许可未核实全文留在本地，公开副本提供题录、来源与原件 SHA256。

附录二 国内复分析复现材料

正式目录为research/domestic_data_reanalysis_20261029，source/author_original 保留原 CSV、字典、README、数据许可、论文与补充材料。来源与许可.json 记录固定提交 3a1f72704e8f49fa9bbc3854be56ea0fa90f6d53、获取入口、署名及哈希。原 CSV 为 42,200 字节，SHA256 dec91f502f9fb40f2f89e9e980e981edcf1670e928a91d911a60464c815b0360；按数据集 CC BY4.0 许可保留原件。[9]

code/run_domestic_reanalysis.m 从原记录计算正向三题信任均值，保留原六臂人数；主 516 与现场 403 每个人群各 5,000 轮，种子 20261029 及 20261030。两个人群的标准化平均差使用全样本固定权重。重抽样以参与者整行为单位，未生成新行为、未补预算及未观测处理反应。

results/cell_estimates.csv 记录组内统计与区间；contrasts.csv 记录差值；ols_coefficients.csv 和 model_checks.csv 保存分类回归及 F/p；trust_item_frequencies.csv 保留逐题频数，run_metadata.json 记录实际环境。bootstrap_aggregates.mat 仅含重复抽样汇总，不是新增真人数据。render_domestic_figures.m 读取汇总重绘。

code/independent_validate.py 及 validation/独立复算.json 直接核对原 CSV 的点估计、人数、差值、OLS、频数及模型统计，未独立重算 bootstrap 端点。原作者脚本、完整刺激协议、排除日志及场次标识未取得；不能把舍入均值一致称为复制全部 Tukey 或贝叶斯检验。复现宜另存输出，避免覆盖已核结果。

当前独立仿真报告在 research/domestic_simulation_report_20261029，采用同一批计算结果。旧虚拟与国外数据仿真已依用户要求从仓库当前文件移除。本次仅替换用户补强稿中相关证据及其上下文，没有重新运行主分析或扩写新的研究主线。

附录三 AI 辅助与研究状态

AI 辅助用于文献定位、读取记录、论证草拟、构造案例、复分析代码、图表及格式处理。分工复核属于 AI 内部检查，不等同独立人类编码或外部同行评审。手机材料来自用户，限定预试的前史由研究者给定；国内二手实验的量表回答来自原作者招募的真人。本项目未新招募参与者，原研究报告的伦理安排不能改称本项目已取得新的真人研究审批。

本稿为仅修复复审第三、第四项的参赛整合版，第一至第三章、摘要、结论及参考文献沿用基准。配套答辩 PPT、匿名复现材料及材料状态见 submission。真实知网正文检测与报告尚未取得，不能登记为已完成；正文检测不含附录，重复率需严格低于 20%，真实报告取得并作匿名检查后附入。永久百度网盘分享、团队编号命名及正式提交仍按实际完成状态核对。

附录四 本轮证据核查与使用边界

表 6 关键材料的可复核结论

材料	本轮核查	使用边界
手机原图与分段阅读	原长截图及分段读取台账已取得；逐像素匹配与哈希订正未在本次独立复做	沿用已有读取范围，不认证隐藏上下文或平台后台
手机后续纠错	转贴明确撤回或澄清指定断言	无对应后续原始界面，按用户提供文字引用
桌面预试	完整 JSON 为三会话各三轮，提示、回复及时间字段齐全	前史构造、每条件一次；不推总体发生率
商品规格与测试	官方快充条件已核；E01230 身份仅对应特定商品页	不把 42.8℃或 36℃移植到未匹配 SKU；0.87%缺原始统计
国内数值输出	原 CSV 哈希固定；56 项组内统计、84 项差值、12 个 OLS 系数、252 项频数及 F/p 独立复算一致	未独立重跑 bootstrap 区间；没有预算修复、面板使用及成本变量

手机图像核查沿用已取得的原图及分段阅读台账，本次未独立重做逐像素匹配或确认所谓哈希订正，不把原稿自述登记为新增完成项。当前国内数值核验的原始 CSV、固定版本、哈希、程序和汇总结果均可定位。全文与独立仿真报告采用同一批已完成的计算输出，没有生成新的消费者记录。

附录五 产品验收与复现说明

governance 目录保存规则说明、预算状态参考实现、独立事件审计和 16 项工程断言。运行 python governance/check_protocol.py 可重现协议检查；原统计复现命令及数据继续按附录二执行。协议输入为研究者构造，不代表实际模型响应或消费者心理。

submission 目录提供完整研究报告、答辩 PPT、匿名复现包及查重正文导出。README 逐项列已生成、待真实检测和待外部提交的状态。复现入口在仓库当前版本，匿名包只保留必要研究材料及正常学术出处，剔除本机路径、参赛者账号与未核许可全文。

本轮采用 academic-research-suite 的定向修订原则、anti-defensive-writing 和文档及演示排版检查；同一 AI 助手完成自审。保护范围的 XML 及文件哈希见 submission/revision_scope.json，不把自审写成外部同行评审。